

Lab04_Pan

```
#Carregando os pacotes  
library(readxl)
```

Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --  
v dplyr      1.2.1      v readr      2.1.5  
v forcats    1.0.1      v stringr    1.5.1  
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1  
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1  
v purrr      1.0.4
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
#Caminho do arquivo  
fname <- "C:\\\\Users\\artur\\Documents\\curso r\\WDIEXCEL.xlsx"  
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

```
#Leitura dos países
countries_cru <- read_xlsx(fname, sheet = "Country")
countries <- countries_cru[c(30, 21, 3, 39, 14), ]

#Seleção dos dados desejados
WDI_cru <- read_xlsx(fname, sheet = "Data")
WDI <- WDI_cru[, c(2, 4:63)]
```

```
#WDI não está em formato tidy pois cada ano é uma coluna
library(tidyr)
#Transformando WDI em tidy
WDI <- pivot_longer(WDI,
                    cols = c(3:61),
                    names_to = "YEAR")
WDI$YEAR <- as.integer(WDI$YEAR)
```

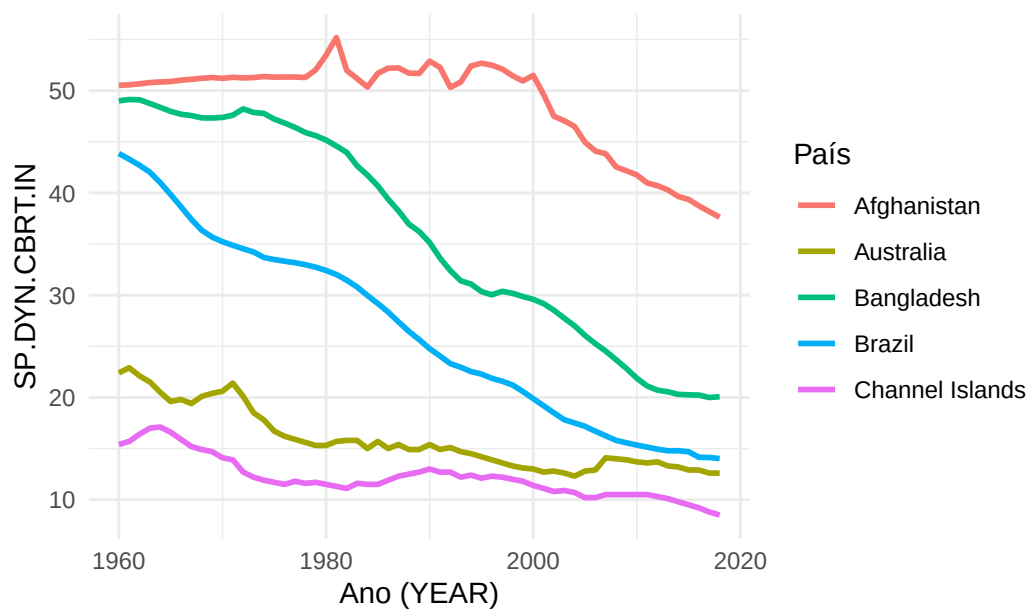
```
# Tratamento e seleção das colunas desejadas

library(dplyr)
WDI <- WDI %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code") %>%
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = value) %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)

#Ordenar por país e ano
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

```
#Gráfico
library(ggplot2)
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa Bruta de Natalidade por País",
    x = "Ano (YEAR)",
    y = "SP.DYN.CBRT.IN",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```

Taxa Bruta de Natalidade por País



```
#Horário da compilação  
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 16:26:10 -03"
```